

① Mezcla de fertilizantes

a. F_1 = Fertilizante 1.
 F_2 = Fertilizante 2.

b. $\max. Z = 180F_1 + 220F_2$

c. $3F_1 + 4F_2 \leq 120 \rightarrow$ COMPUESTO A
 $2F_1 + 1F_2 \leq 80 \rightarrow$ COMPUESTO B
 $5F_1 + 3F_2 \leq 150 \rightarrow$ COMPUESTO C
 $F_1 \geq 0$ } NO
 $F_2 \geq 0$ } NEGATIVIDAD

d. * **Lineal**: Todas las ecuaciones son de 1º grado
* **Continuo**: Se pueden producir fracciones de ton.

② Producción semanal de una fábrica

a. Dependientes: } Independientes:
- $S_n : S_{n+1}$ } - n
- $M_n : M_{n+1}$ } - $S_0 : M_0$

b. ¿Por qué lineal?

Porque las ecuaciones son de 1º grado

¿Por qué discreto?

Porque solo se puede producir unidades completas.

c. $S_0 = 200$ $M_0 = 80$

$$S_1 = 0,6(200) + 0,2(80) + 40 = 176$$

$$M_1 = 0,1(200) + 0,5(80) + 20 = 80$$

$$S_2 = 0,6(176) + 0,2(80) + 40 = 161,6$$

$$M_2 = 0,1(176) + 0,5(80) + 20 = 77,6$$

d. $S_{n+1} = S_n = S$
 $M_{n+1} = M_n = M$

③ Epidemia en una ciudad

a. Variable: $I(t)$

Parámetros: $\beta = 0,00003$
 $\gamma = 0,1$

b. Este modelo no es lineal debido a que en un punto la variable $I(t)$ se multiplica por sí misma y la ecuación deja de ser de primer grado.

$$\frac{dI}{dt} = \beta \cdot (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I$$

c. $I(0) = 50$

$$d. \frac{dI}{dt} = 0 \rightarrow \beta \cdot (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I = 0$$

e. $I = 0 \rightarrow$ no hay infectados
 $I = 6666,67 \rightarrow$ habría la misma cantidad de infectados que de recuperados.

④ Modelo logístico de pesca

a. Variables: P_n, P_{n+1}

Parámetros: $H = 80$
 $K = 1000$
 $r = 0,4$

b. **No lineal**: Porque la variable se multiplica por sí misma y la ecuación deja de ser lineal.

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K} \right) - H$$

Discreta: Porque la población de peces no puede crecer como un factor de pescado (o decrecer) $\rightarrow$ (medida de pesq. 1/4 de pesq...)

$$c. P_1 = 400 + 0,4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000} \right) - 80 = 416$$

$$P_2 = 416 + 0,4 \cdot 416 \left(1 - \frac{416}{1000} \right) - 80 = 433,2$$

d. $P_{n+1} = P_n = P$

$$P = P + 0,4 \cdot P \left(1 - \frac{P}{1000} \right) - 80$$

$$0 = 0,4P - 0,0004P^2 - 80$$

$$[0,0004P^2 - 0,4P + 80 = 0] \cdot 10000$$

$$4P^2 - 4000P + 80000 = 0$$

$$P^2 - 1000P + 20000 = 0$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{(-1000)^2 - 4(1)(20000)}}{2(1)}$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{1000000 - 80000}}{2}$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{920000}}{2}$$

$$P_1 = 919,58$$

$$P_2 = 20,42$$

e.